

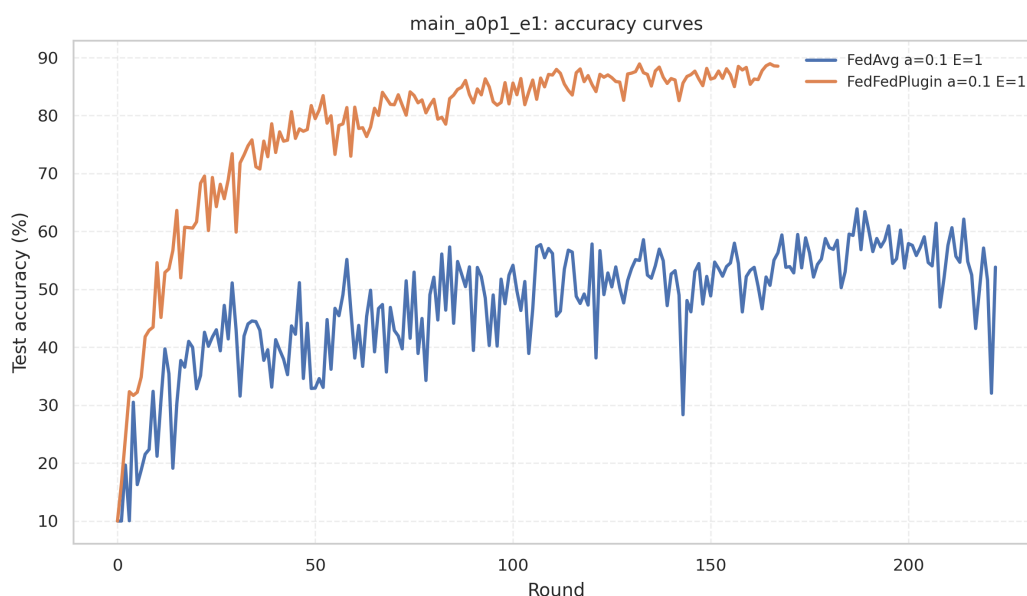


图 5-2 强异构场景下的收敛曲线

图 5-2 展示了训练过程中测试准确率随通信轮次的变化。FedFed 插件在较早轮次达到较高精度，并在后续训练中保持稳定；无插件基线虽然中途达到一定精度，但后期波动和下降更明显。这说明 FedFed 插件能够缓解 Non-IID 条件下 FedAvg 的收敛不稳定问题。

5.4.2 数据异构强度分析

为进一步分析插件收益与数据异构程度之间的关系，本文设置 $\alpha=0.3$ 、 $\alpha=0.1$ 和 $\alpha=0.05$ 三种数据划分。 $\alpha=0.3$ 表示中等异构， $\alpha=0.1$ 表示较强异构， $\alpha=0.05$ 表示更强的类别分布偏斜。其余训练参数保持一致。